МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина)»
Кафедра информационных систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №7

«Адаптивная вёрстка и медиазапросы»

Студент гр. 4372 _____ Матвеев М. А.

Преподаватель _____ Нечитайленко Р. А.

Санкт-Петербург
2026

1. ЦЕЛЬ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Цель работы: изменить оформление страницы с помощью медиазапросов и построить адаптивную сетку карточек.

В `media.html` размещён отдельный пример смены цвета текста. При ширине окна до 480 px текст красный, от 481 до 800 px зелёный, свыше 800 px синий. Пороговые значения включаются в условия `max-width`.

Страница `index.html` содержит шесть карточек с иллюстрациями и абзацами. На широком экране сетка имеет три колонки, до 800 px две, до 480 px одну. Изображение взято из предоставленного образца: CSS ограничивает видимую область иллюстрацией, сохраняя исходный снимок без изменений.



Рисунок 1 — Сетка карточек при ширине окна 1426 px

2. ПРОВЕРКА МЕДИАЗАПРОСОВ

В Chromium 153 проверены значения непосредственно на границах медиазапросов и рядом с ними.

Таблица 1 — Проверка порогов медиазапросов

Ширина окна, px	Цвет текста	Число колонок
320 и 480	Красный	1
481 и 800	Зелёный	2
801 и 1426	Синий	3

При ширинах 320, 375, 768 и 1440 px горизонтальная прокрутка страницы отсутствует. Ссылки между примером смены цвета и карточками работают в обоих направлениях.



Рисунок 2 — Верхняя часть страницы при ширине окна 375 px

3. РЕЗУЛЬТАТ

Медиазапросы изменяют цвет текста и число колонок без JavaScript. Содержимое карточек и их порядок сохраняются при переходе между размерами окна. Высота карточек определяется содержимым, изображения загружаются локально.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Using media queries // MDN Web Docs. URL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Guides/Media_queries/Using (дата обращения: 20.10.2026).
2. Basic concepts of grid layout // MDN Web Docs. URL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Guides/Grid_layout/Basic_concepts (дата обращения: 20.10.2026).

4. ИСХОДНЫЙ КОД: INDEX.HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Адаптивная вёрстка</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">

</head>
<body>
    <h1>Заголовок сайта</h1>
    <main class="cards">
            <article class="card">
                <div class="illustration">
                    <img src="assets/reference-desktop.jpeg" alt="Обезьяна с
                     ↪  монетами и мышью на хвосте">
                </div>
                <p>На широком экране карточки стоят в три колонки. Каждая содержит
                 ↪  иллюстрацию и отдельный абзац. Общая сетка задаёт одинаковую
                 ↪  ширину колонок, а промежутки между ними отделяют соседние
                 ↪  блоки. Высота ряда определяется самой высокой карточкой.
                 ↪  Остальные карточки занимают ту же высоту, поэтому нижние
                 ↪  границы остаются на одной линии.</p>
            </article>
            <article class="card">
                <div class="illustration">
                    <img src="assets/reference-desktop.jpeg" alt="Обезьяна с
                     ↪  монетами и мышью на хвосте">
                </div>
                <p>Когда ширина окна уменьшается, места для трёх колонок становится
                 ↪  недостаточно. Медиазапрос меняет шаблон сетки. Сначала
                 ↪  остаются две колонки, затем карточки располагаются одна под
                 ↪  другой. Порядок элементов в HTML сохраняется при любом размере
                 ↪  экрана. Изображение подстраивается под доступную ширину и не
                 ↪  выходит за границы блока.</p>
            </article>
            <article class="card">
                <div class="illustration">
                    <img src="assets/reference-desktop.jpeg" alt="Обезьяна с
                     ↪  монетами и мышью на хвосте">
                </div>
                <p>Внутренние отступы отделяют текст от рамки. Абзац переносится по
                 ↪  ширине карточки, а межстрочный интервал сохраняется при
                 ↪  изменении окна. Для узкого экрана уменьшается размер главного
                 ↪  заголовка. Пользователь может прочитать всю страницу с помощью
                 ↪  вертикальной прокрутки.</p>
            </article>
            <article class="card">
                <div class="illustration">
                    <img src="assets/reference-desktop.jpeg" alt="Обезьяна с
                     ↪  монетами и мышью на хвосте">
                </div>
                <p>Карточки не имеют фиксированной высоты. Если в абзац добавить
                 ↪  несколько предложений, блок увеличится вместе с текстом. Такой
                 ↪  способ подходит для материалов разного объёма. Рамка
                 ↪  охватывает всё содержимое, а следующий ряд начинается после
                 ↪  завершения предыдущего.</p>
            </article>
            <article class="card">
```

```
38                  <div class="illustration">
39                      <img src="assets/reference-desktop.jpeg" alt="Обезьяна с
                        ↪  монетами и мышью на хвосте">
40                  </div>
41                  <p>Изображение повторяется в каждой карточке, как в образце. Его
                    ↪  область показа ограничена квадратной рамкой без видимой
                    ↪  границы. Масштаб меняется вместе с шириной колонки, поэтому
                    ↪  пропорции иллюстрации сохраняются на большом и маленьком
                    ↪  экране.</p>
42              </article>
43              <article class="card">
44                  <div class="illustration">
45                      <img src="assets/reference-desktop.jpeg" alt="Обезьяна с
                        ↪  монетами и мышью на хвосте">
46                  </div>
47                  <p>Для проверки адаптивности достаточно изменить ширину окна
                    ↪  браузера. На границе медиазапроса число колонок меняется
                    ↪  сразу. При этом текст, изображение и рамка остаются внутри
                    ↪  страницы. Отдельный пример со сменой цвета показывает работу
                    ↪  двух порогов: 480 и 800 пикселей.</p>
48              </article>
49      </main>
50      <footer><a href="media.html">Пример смены цвета текста</a></footer>
51  </body>
52  </html>
```

5. ИСХОДНЫЙ КОД: STYLE.CSS

```
* { box-sizing: border-box; }
body { margin: 0; color: #000; background: #fff; }
h1 { margin: 12px 16px; text-align: center; font: bold 60px/1.1 "Times New Roman", serif; }
.cards {
    width: min(1130px, 80%);
    margin: 0 auto;
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(3, minmax(0, 1fr));
    gap: 20px;
}
.card { border: 1px solid #39733e; padding: 20px; min-width: 0; }
.illustration { position: relative; width: 100%; aspect-ratio: 1; overflow: hidden; }
.illustration img {
    position: absolute;
    width: 475.333333%;
    max-width: none;
    height: auto;
    left: -59.333333%;
    top: -32.333333%;
}
.card p { margin: 10px 0 20px; font: 14px/1.65 Arial, sans-serif; text-align: justify; overflow-wrap: anywhere; }
footer { padding: 24px; text-align: center; font: 16px Arial, sans-serif; }
a { color: #185b80; }
a:focus-visible { outline: 2px solid #185b80; outline-offset: 4px; }
@media (max-width: 800px) {
    .cards { grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr)); }
    h1 { font-size: 44px; }
}
@media (max-width: 480px) {
    .cards { grid-template-columns: 1fr; width: 78%; }
    .card { padding: 10px; }
    h1 { font-size: 32px; margin: 20px 8px 8px; }
}
```

6. ИСХОДНЫЙ КОД: MEDIA.HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Медиазапросы: цвет текста</title>
    <link rel="stylesheet" href="media.css">
</head>
<body>
    <p>Текст будет разного цвета в зависимости от размера экрана. Точки: 480px, 800px.</p>
    <a href="index.html">К адаптивным карточкам</a>
</body>
</html>
```

7. ИСХОДНЫЙ КОД: MEDIA.CSS

```
body { margin: 8px; font-family: "Times New Roman", serif; }
p { margin: 0 0 24px; font-size: 30px; color: blue; }
a { color: #185b80; font: 16px Arial, sans-serif; }
@media (max-width: 800px) {
    p { color: green; }
}
@media (max-width: 480px) {
    p { color: red; }
}
```